

JSystems Szkolenia Pokój do osobistego spotkania

Szybkie podsumowanie

Spotkanie było szkoleniem prowadzonym przez JSystems na temat wykorzystania Cloud Code i innych narzędzi AI do tworzenia oprogramowania. JSystems przedstawił agendę, która obejmowała przegląd konkurencyjnych narzędzi, trybów pracy oraz cel budowy multimodalnej aplikacji czatu z agentami AI. Uczestnicy, w tym Daniel, Michał, Piotr, Jakub, 44224420, Kasia i Grzegorz, podzielili się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami wobec szkolenia. Sesja obejmowała takie tematy, jak różnice między asystentami AI a agentami, znaczenie strukturyzacji promptów oraz zarządzanie oknami kontekstowymi i tokenami. Firma JSystems zademonstrowała ćwiczenia z wykorzystaniem maszyn wirtualnych oraz omówiła kwestie bezpieczeństwa, licencjonowanie i potencjalny wpływ agentów sztucznej inteligencji na produktywność i role zawodowe. Grupa omówiła również praktyczne kwestie, takie jak konfigurowanie kont, dostęp do środowisk wirtualnych oraz konfiguracja ustawień dla Cloud Code CLI.

Kolejne kroki

JSystems

- Napraw problemy techniczne z maszynami wirtualnymi i połączeniem internetowym na sesję następnego dnia. 📅
- Aktualizuj materiały szkoleniowe i prezentację w celu skorygowania wszelkich błędów lub niespójności. 📅
- Zapewnij dostęp do repozytorium szkoleniowego i upewnij się, że wszyscy uczestnicy pomyślnie go sklonowali. 📅
- Pomagaj uczestnikom indywidualnie, jeśli napotkają problemy z konfiguracją swojego środowiska. 📅
- Zademonstruj, jak delegować zadania agentom zewnętrznym (np. Codex, Gemini) podczas szkolenia. 📅

- Pokaż, jak optymalizować monity i zarządzać oknami kontekstowymi podczas interakcji agentów. 📋
- Omów najlepsze praktyki bezpieczeństwa podczas pracy z agentami AI, zwłaszcza w zakresie dostępu do danych i uprawnień. 📋

Współpraca

- Wszyscy uczestnicy: Przejrzyj slajdy szkoleniowe i zastanów się nad aplikacją, którą chcą zbudować na sesję następnego dnia. 📋
- Wszyscy Uczestnicy: Upewnij się, że posiadają niezbędne licencje (np. Cloud Coda, Copilot) na szkolenie. 📋
- Wszyscy uczestnicy: Skonfiguruj środowisko Cloud Coda CLI, w tym skonfiguruj linię stanu i niezbędne narzędzia (np. jq). 📋

Podsumowanie

Program szkoleniowy Cloud Code

Firma JSystems ogłosiła 3-dniowy program szkoleniowy poświęcony narzędziom Cloud Code i Anthropic, rozpoczynający się od przeglądu konkurencyjnych narzędzi oraz ich funkcji. Szkolenie obejmie konfigurację, tryby pracy oraz tworzenie aplikacji z wykorzystaniem agentów AI, w celu stworzenia multimodalnej aplikacji czatu z możliwością przesyłania zdjęć. Firma JSystems przedstawiła metodologię szkolenia, w tym wymagania dotyczące dokumentacji, takie jak Architecture Decision Records (ADR) i plany wdrożenia, z zaplanowanymi przerwami o 10:30 i 13:00. Sesja zakończyła się rundą wprowadzającą, w której uczestnicy zostali poproszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami technologicznymi i tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc im w pracy.

Dyskusja na temat wdrożenia AI Agents

Spotkanie obejmowało wprowadzenie i dyskusję na temat agentów AI oraz ich wykorzystania w programowaniu i inżynierii danych. Daniel, Michał, Piotr i Jakub podzielili się swoimi doświadczeniami z narzędziami sztucznej inteligencji takimi jak Microsoft Copilot czy Claude. Omówili potencjalne korzyści i obawy związane z wykorzystaniem agentów sztucznej inteligencji w swojej pracy, w tym bezpieczeństwo danych i licencjonowanie. Grupa zbadała, w

jaki sposób agenci AI mogą pomóc w zadaniach takich jak kodowanie, przetwarzanie danych i tworzenie prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi takich jak Git i Power BI. Padły pytania dotyczące licencjonowania i najlepszych praktyk wdrażania narzędzi AI w profesjonalnych środowiskach.

Narzędzia sztucznej inteligencji Wymiana doświadczeń

Podczas spotkania uczestnicy przedstawili się i omówili swoje doświadczenia z narzędziami sztucznej inteligencji, takimi jak Claude, Copilot czy modele Google. Jakub wyraził obawy dotyczące ograniczeń agentów AI i kosztów licencji, podczas gdy Yana podzieliła się swoim doświadczeniem w programowaniu Pythonem i inżynierii danych, zauważając zarówno korzyści, jak i zagrożenia związane z wykorzystaniem narzędzi AI w swojej pracy. Kasia omówiła wykorzystanie sztucznej inteligencji w aplikacjach GIS w projektowaniu sieci światłowodowych i wyraziła zainteresowanie nauką, jak lepiej strukturować i kontrolować kod generowany przez AI. Grzegorz wspomniał o swoim doświadczeniu ze starszymi stosami technologii i wyraził zainteresowanie poznaniem więcej na temat konfiguracji i delegowania zadań agentom AI.

Narzędzia optymalizacji i dokumentacji tokenów

Grzegorz omówił optymalizację wykorzystania tokenów przez delegacje oraz podzielił się doświadczeniami z konwersją kodu Delphi na kod Angulara, zauważając wyzwania związane z prywatnymi bibliotekami i dokumentacją. JSystems wyjaśnił, w jaki sposób agenci mogą pomóc w dokumentacji i podkreślił ograniczenia bezpieczeństwa korporacyjnego związane z używaniem narzędzi takich jak Claude i Codex. Grupa omówiła opcje licencjonowania Claude'a, a JSystems wyjaśnił, że niektóre funkcje będą dostępne w planach Pro Max, Team i Enterprise, i zasugerował uczestnikom sprawdzenie opcji konta pod kątem licencji osobistych.

Agenci AI w tworzeniu oprogramowania

JSystems omówił ewolucję agentów sztucznej inteligencji w tworzeniu oprogramowania, wyjaśniając, jak przeszli oni od prostych narzędzi do uzupełniania kodu do bardziej wyrafinowanych systemów zdolnych do koordynowania wielu agentów i wykonywania złożonych zadań autonomicznie. Opisał, w jaki sposób agenci mogą działać niezależnie przez dłuższy czas, przy czym znane są przykłady agentów pracujących tygodniami lub nawet przepisujących całe systemy oprogramowania, takie jak jądro Linuksa. JSystems zauważył, że chociaż niektórzy obawiali się, że automatyzacja wyeliminuje zadania programistyczne, wydaje

się, że dzieje się coś przeciwnego, ponieważ powstaje więcej ludzkich ról do zarządzania, koordynowania i nadzorowania tych agentów sztucznej inteligencji, w tym takich ról jak orkiestratorzy i specjaliści ds. infrastruktury.

Demonstracje modelu językowego AI

JSystems zademonstrował różne modele języków sztucznej inteligencji, w tym Bielik i Nie Jest, wyjaśniając ich wyspecjalizowane cele i ograniczenia, zauważając w szczególności, że Bielik jest zoptymalizowany pod kątem analizy języka polskiego i kultury, a nie aplikacji agentowych. Dyskusja skupiła się na testowaniu różnych modeli, w tym GLM-5.1 i GPT-5.6, poprzez zadanie tworzenia strony internetowej dla usługi Steve's PC Repair, a uczestnicy porównywali wydajność i możliwości różnych modeli. Piotr i JSystems omówili zalety stosowania modeli lokalnych i zauważyli, że modele spoza branży IT często przynoszą lepsze wyniki niż oczekiwano, choć uznali techniczne wyzwania związane z wdrożeniem.

Spotkanie dyskusyjne agentów AI

JSystems poprowadził dyskusję na temat agentów sztucznej inteligencji i ich aplikacji, obejmującą takie zagadnienia jak agenci chmurowi, maszyny wirtualne i praktyki dokumentacji. Podkreślił korzyści płynące z używania agentów do zadań takich jak automatyzacja, generowanie kodu i tworzenie pulpitów nawigacyjnych, a także omówił potencjalne wyzwania, takie jak niestabilność interfejsu i potrzeba ludzkiego nadzoru. Grupa pokrótce omówiła konkretne narzędzia, takie jak Claude, OpenClaw i N8n, a JSystems podkreśliła znaczenie eksperymentowania z instrukcjami agentów i skutecznego zarządzania nimi. Rozmowa zakończyła się decyzją o zrobieniu przerwy przed kontynuowaniem dyskusji na temat maszyn wirtualnych.

Bezpieczeństwo AI w środowiskach bankowych

Grzegorz i JSystems omówili kwestie wydajności i bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem agentów AI takich jak Claude w bankowości i innych wrażliwych środowiskach. JSystems wyjaśnił, że chociaż agenci sztucznej inteligencji mogą znacznie zwiększyć produktywność, istnieją obawy dotyczące utrzymania bezpieczeństwa i kontroli jakości, szczególnie w branżach regulowanych. Omówiono również techniczne aspekty korzystania z Claude'a, w tym różnice wydajności między interfejsami desktopowymi i CLI oraz znaczenie odpowiednich ustawień bezpieczeństwa i środków ochrony danych. Rozmowa

obejmowała demonstrację konfiguracji i korzystania z Claude Code, a JSystems dostarczył wskazówek dotyczących dostępu do platformy i konfigurowania ustawień.

Tokenizacja sztucznej inteligencji i zarządzanie kontekstem

JSystems wyjaśnił koncepcję tokenów w modelach AI, omawiając, jak działają one inaczej dla języka angielskiego i polskiego, przy czym polski wymaga więcej tokenów ze względu na podział dłuższych słów na wiele tokenów. Dyskusja dotyczyła ograniczeń okna kontekstowego w modelach sztucznej inteligencji, w tym granic wiedzy i ograniczeń pamięci, przy czym JSystems zauważył, że modele znają informacje zawarte w ich danych treningowych tylko do pewnego momentu. Rozmowa dotyczyła efektywnego zarządzania oknami kontekstowymi, w tym strategii rozpoczynania nowych konwersacji lub zadań w celu uniknięcia przepełnienia pamięci i utrzymania jakości rozmowy.

Dyskusja na temat szybkiej optymalizacji AI

Zespół omówił optymalizację podpowiedzi sztucznej inteligencji i okien kontekstowych w języku polskim i angielskim, aby zmniejszyć zużycie tokenów. JSystems wyjaśnił, że chociaż pisemne monity są krótkie, wygenerowane odpowiedzi mogą być obszerne, zużywając większość tokenów i zasugerował użycie umiejętności „Caveman”, aby odpowiedzi były bardziej zwarte. Dyskusja dotyczyła ograniczeń okien kontekstowych, a JSystems zauważył, że obecny limit 30 000-60 000 tokenów dla instrukcji zajmuje znaczną część dostępnego kontekstu. Grzegorz podzielił się doświadczeniem, w którym agent ukończył zadanie programistyczne pomimo osiągnięcia limitu tokenów, sugerując, że system może automatycznie kompresować okna kontekstowe. JSystems wspomniał o planach analizy dzienników i naprawienia problemów z optymalizacją, zauważając jednocześnie, że lokalna praca na laptopach jest możliwa, ale wiąże się z ryzykiem, szczególnie w odniesieniu do nadchodzących zmian w wersji 17.0, gdzie niektóre hosty zostaną wyłączone.

Demonstracja forkowania repozytorium Git

JSystems zademonstrował, jak utworzyć fork repozytorium i sklonować je na komputerze lokalnym przy użyciu poleceń Gita. Zespół omówił kwestie techniczne związane z nawigacją po katalogach w Windows Terminalu, a Grzegorz zapytał o skróty klawiaturowe do wyboru katalogów. JSystems dostarczył wskazówek dotyczących używania polecenia CD i wyjaśnił, jak dodać pilota zdalnego do rozgałęzionego repozytorium. Sesja wydawała się być częścią szkolenia na temat Gita i zarządzania repozytoriami, a uczestnicy postępowali zgodnie z

instrukcjami i udostępniali numery wersji (2006 i 2007), aby potwierdzić, że pracują w tym samym systemie.

Demonstracja interfejsu LazyGit Git

JSystems zademonstrował, jak używać lazygit, graficznego interfejsu Gita, i pokazał uczestnikom, jak skonfigurować linię stanu w konfiguracji do wyświetlania ważnych informacji. Poprowadził zespół przez aktualizację plików konfiguracyjnych, w tym dodanie zabezpieczeń dla wrażliwych plików, takich jak zmienne .env, i wyjaśnił, jak używać agenta do rozwiązywania problemów z formatowaniem JSON. Dyskusja obejmowała kroki rozwiązywania problemów związanych z instalacją biblioteki jq, która była potrzebna do prawidłowego działania linii statusu, a JSystems podkreślił znaczenie ręcznej weryfikacji i potwierdzenia przed zezwoleniem agentowi na wprowadzanie zmian.

Konfiguracja terminala i planowanie aplikacji

JSystems omówił kwestie techniczne związane z przeładowaniem terminala i ustawieniami konfiguracji, w szczególności pomógł Piotrowi rozwiązać problemy z plikiem statusline.sh oraz instalacją terminala WezTerm. JSystems wyjaśnił, że uczestnicy powinni przejrzeć slajdy kursu i zastanowić się, jaką aplikację chcą zbudować do pracy następnego dnia, przytaczając konkretny przykład multimedialnej aplikacji obsługi klienta, która ocenia zdjęcia pod kątem zwrotów lub reklamacji. Sesja zakończyła się planowaniem przez JSystems zbadania problemu technicznego, w wyniku którego nazwa modelu nie była wyświetlana poprawnie w terminalu dla niektórych uczestników.